

تکامل مشرقی، تخطی بالخط

numerical Analysis - integration

Trapezoidal rule closed form
polynomial 1st deg

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b))$$

So Error $\propto h^2$ ← شبیه

Composite Trapezoidal rule

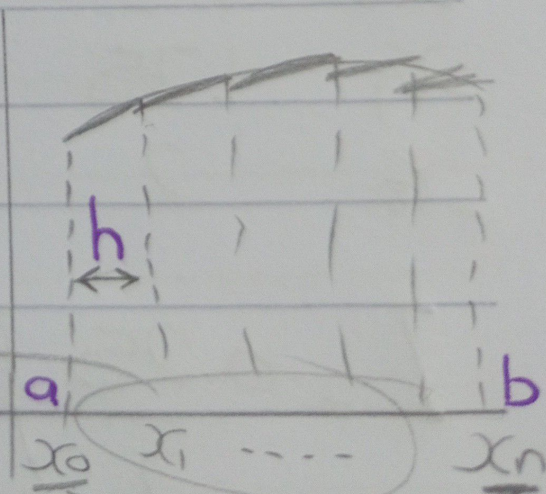
$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

کلی میزید و میقل

Trapezoidal Area
Errors

بیتکرروا



مشرق بیتکرروا

مشتقة
 $f(x) = e^{-x}$
 مشتقة
 $-e^{-x}$
 مشتقة
 e^{-x}
 مشتقة
 e^{-x}

Ex: $\int_0^2 e^{-x} dx$, $n=8$

$a=0$, $b=2$

$h = \frac{2-0}{8} = 0.25$

x	Function
x_0 0	1
x_1 0.25	0.9394
x_2 0.5	0.7788
x_3 0.75	0.5697
x_4 1	0.3678
x_5 1.25	0.2096
x_6 1.5	0.1033
x_7 1.75	0.0467
x_8 2	0.0183

$$I = \frac{0.25}{2} \left[1 + 2 \sum_{i=1}^7 f(x_i) + 0.0183 \right]$$

$$= 0.8816$$

matrix normalization

range بفصل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10

min-max

$$\frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

~~100~~ gradient Descent
neural network

Ex. 10, 30, 20

10 min. 30 max

$$10: \frac{10 - 10}{20} = 0$$

$$30: \frac{20}{20} = 1$$

$$20: \frac{10}{20} = 1/2$$